

빠른 정답

2-01 O	2-02 X	2-03 O	2-04 O	2-05 X	2-06 O	2-07 X	2-08 O	2-09 O	2-10 X
2-11 O	2-12 X	2-13 O	2-14 O	2-15 O	2-16 X	2-17 O	2-18 O	2-19 X	2-20 O
2-21 X	2-22 O	2-23 X	2-24 O	2-25 O	2-26 O	2-27 X	2-28 O	2-29 O	2-30 X
2-31 O	2-32 O	2-33 X	2-34 O	2-35 O	2-36 O	2-37 X	2-38 O	2-39 X	2-40 O
2-41 O	2-42 X	2-43 O	2-44 O	2-45 X	2-46 O	2-47 O	2-48 O	2-49 X	2-50 X
2-51 X	2-52 O	2-53 O	2-54 O	2-55 O	2-56 X	2-57 O	2-58 X	2-59 X	2-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

2-01 O	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 물질량의 기본 단위는 mol이다.	2-19 X	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
2-02 X	접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. micro는 백만 분의 일이다.	2-20 O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
2-03 O	접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. nano는 십억 분의 일이다.	2-21 X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
2-04 O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. 1~9는 항상 유효숫자이다.	2-22 O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. 홀전자 수를 최대로 한다.
2-05 X	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. 자리만 나타내므로 유효하지 않다.	2-23 X	쌍음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
2-06 O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. 가장 부정확한 값을 따른다.	2-24 O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. 4s의 에너지가 3d보다 약간 낮다.
2-07 X	정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.	2-25 O	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. 최외각 전자가 반응에 참여한다.
2-08 O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. $K = ^\circ C + 273.15$.	2-26 O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. 유효 핵전하가 커진다.
2-09 O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 원자 번호 = 양성자 수.	2-27 X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
2-10 X	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 전자는 질량수에 포함되지 않는다.	2-28 O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
2-11 O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.	2-29 O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
2-12 X	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.	2-30 X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
2-13 O	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.	2-31 O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 양이온과 음이온의 정전기적 인력이다.
2-14 O	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 전자는 매우 가볍다.	2-32 O	공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다. 전자를 함께 가져 결합한다.
2-15 O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. n이 클수록 에너지·크기가 크다.	2-33 X	결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
2-16 X	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. l의 최대값은 n-1이다.	2-34 O	결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다. 결합 차수가 클수록 결합이 강하다.
2-17 O	자기 양자수 ml은 -l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. 총 2l+1개의 값을 가진다.	2-35 O	루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다. 전자쌍을 점이나 선으로 표현한다.
2-18 O	스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.	2-36 O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 비활성 기체의 안정한 배치를 닮으려 한다.

2-37 X	BF ₃ , BeCl ₂ 는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. 중심 원자가 8개보다 적은 전자를 가진다.
2-38 O	SF ₆ , PCl ₅ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 중심 원자가 8개보다 많은 전자를 가진다.
2-39 X	옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. 옥텟을 따르지 않는 분자가 존재한다.
2-40 O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 형식 전하 계산식이다.
2-41 O	공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다. 실제 구조는 그 평균(혼성)이다.
2-42 X	결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
2-43 O	분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다. 쌍극자가 상쇄되면 무극성이 된다.
2-44 O	CO ₂ 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. 두 쌍극자가 정반대로 상쇄된다.
2-45 X	결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. 쌍극자가 상쇄되면 무극성이다.
2-46 O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
2-47 O	전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체 이다. 전자 영역 수가 기본 골격을 정한다.
2-48 O	입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다. 전자 영역 5·6의 기본 구조이다.

2-49 X	비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. 비공유 전자쌍의 반발이 더 크다.
2-50 X	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
2-51 X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지해 삼각뿔이 된다.
2-52 O	H ₂ O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다. 두 비공유 전자쌍이 결합각을 줄인다.
2-53 O	혼성 오비탈 sp는 직선, sp ² 는 평면 삼각, sp ³ 는 정사면체 배치에 대응한 다. 혼성 오비탈 수가 전자 영역 수와 같다.
2-54 O	시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된 다. 겹침 방식이 서로 다르다.
2-55 O	이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개 로 이루어진다. 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.
2-56 X	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 시그마는 1개뿐이고 나머지는 파이이다.
2-57 O	분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다. 원자 오비탈이 두 종류 MO로 갈라진다.
2-58 X	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 반결합성 전자는 빼야 한다.
2-59 X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.
2-60 O	홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다. 홀전자가 자기장에 끌린다.